

PROPOSTA DE PROJETO FINAL

Etapas 1 — Apresentação da proposta

1. NOME DO PROJETO

CANTEIRO — jogo de encaixe de blocos com restrição de estabilidade estrutural.

2. INTEGRANTES DO GRUPO

NOME COMPLETO	FRENTE PRINCIPAL NO PROJETO	GITHUB
Mateus Vitor Ferreira	Arquitetura, motor do jogo e física	@mateus-vitor-ferreira-dev
Marcelo Camillo De Paula Leite	Estruturas de dados, persistência e telas de apoio	@WendigoAwake
Wanessa Kylie Silva Medeiros	Requisitos, testes, usabilidade e documentação	@WanessaK21

Grupo de três integrantes. Todos participarão da apresentação desta proposta e de cada etapa seguinte.

3. RESUMO DO PROJETO

Jogos de encaixe de blocos existem há quatro décadas e todos fazem a mesma coisa: peças caem, o jogador fecha linhas e as linhas somem. O **CANTEIRO** mantém a grade discreta do gênero e acrescenta uma restrição tirada da estática: **a pilha tem massa e essa massa precisa ficar equilibrada sobre a base de apoio**. As peças deixam de ser formas coloridas e passam a ser elementos construtivos: cada uma é fabricada em **madeira, alvenaria, concreto ou aço**, com densidade própria, e uma linha completa é um pavimento concluído.

Enquanto o jogador joga, o programa faz a análise da obra a cada peça fixada: soma as massas, calcula o **centro de massa horizontal** e compara com o eixo da base. A distância entre os dois vira um **índice de estabilidade**, visível o tempo todo, com aviso antes do limite. Se o jogador concentrar carga pesada de um lado, o desvio passa do limite tolerado pelo nível e a obra **desaba**: as camadas acima da linha crítica se desprendem, caem por gravidade coluna a coluna e a pontuação é penalizada. Uma torre de aço encostada na parede cai antes de uma pirâmide de madeira duas vezes maior — e é esse comportamento contraintuitivo que o jogo ensina. Decidir *onde colocar carga* passa a valer tanto quanto decidir *qual vazão preencher*.

O sistema é local e monousuário. As regras ficam todas no **backend em Java**, que serve o estado da partida por WebSocket a um **frontend em Svelte 5 com TypeScript** desenhado em Canvas no navegador. Estão previstas as telas de menu, seleção de dificuldade, partida, fim de partida e ranking persistente, além de repetição da partida jogada por jogada e de um relatório final com a evolução da estabilidade. Tudo é entregue em **um único JAR**: dois cliques sobem o servidor em 127.0.0.1 e abrem o jogo, sem internet e sem instalação além do Java.

4. TEMA, ORIGINALIDADE E DIFERENCIAIS

- **Tema distinto dos exercícios de sala** e desenvolvido integralmente pelo grupo, com histórico individual de contribuições no repositório público do projeto.
- **Regra de centro de massa**: não é um jogo de encaixe convencional com nova aparência, e sim uma regra física adicional que muda toda a estratégia e liga o jogo ao conteúdo de engenharia.
- **Materiais com comportamento próprio**: cada material tem densidade, bônus e efeito distinto ao ser fixado — o aço, por exemplo, consolida os blocos abaixo dele e resiste ao desprendimento.
- **Colapso animado e painel de análise**: a queda é acomodada bloco a bloco e, ao fim da partida, o jogo mostra a curva de estabilidade e a distribuição de materiais usados.
- **Acessibilidade**: cada material tem padrão de textura além da cor, para jogadores com daltonismo.

5. CONCEITOS DA DISCIPLINA APLICADOS

Nenhuma estrutura está no projeto para cumprir enunciado: cada uma existe porque o jogo precisa dela, e todas ficam no Java.

CONCEITO	ONDE É APLICADO NO PROJETO
Herança	<i>Peca</i> abstrata especializada nas sete formas (I, O, T, S, Z, J, L) e <i>Material</i> abstrato especializado nos quatro tipos de construção
Polimorfismo	Rotação, bônus por linha e efeito ao fixar reescritos em cada subclasse: o motor pede o comportamento sem saber o tipo, sem cadeia de <i>if</i> ou <i>switch</i>
Interfaces e encapsulamento	Separação entre modelo, controle e interface; observadores do estado da partida e elementos atualizáveis a cada ciclo
Pilha	Peça reservada pelo jogador e histórico de jogadas, base da repetição e do desfazer do modo treino
Fila	Fila das três próximas peças e fila concorrente de comandos entre a thread do WebSocket e o laço de 60 ciclos por segundo
Lista	Blocos de cada peça, linhas completas e blocos desprendidos no colapso
Tabela hash	Catálogo de materiais por código, sessões de partida por identificador e ranking por jogador, todos em tempo constante
Matriz e vetor	Grade 10×20 do tabuleiro e vetor de massa acumulada por coluna, que torna o centro de massa imediato
Recursividade	Reacomodação dos blocos no colapso, propagando a queda coluna a coluna
Exceções	Leitura defensiva dos arquivos com valores padrão e validação das mensagens recebidas do navegador

6. TECNOLOGIAS E RECURSOS

Backend: Java 17 com Javalin 7 (HTTP e WebSocket), build em Maven. **Frontend:** Svelte 5 e TypeScript em modo estrito, tabuleiro em Canvas, build com Vite e embutido no JAR. **Persistência:** arquivos locais para materiais, configurações, ranking e repetições. **Testes:** JUnit 5 para colisão, rotação, pontuação e centro de massa; Vitest para a interface. **Processo:** Git e GitHub com board por sprint, toda tarefa virando issue, ramo e pull request revisado, e integração contínua executando os testes e abrindo o JAR em Linux, Windows e macOS a cada alteração. **Documentação:** Javadoc de todas as classes públicas.

7. PAPEL DE CADA INTEGRANTE NESTA ETAPA

INTEGRANTE	CONTRIBUIÇÃO NA ETAPA 1 (PROPOSTA)
Mateus Vitor Ferreira	Concepção da mecânica de estabilidade e do modelo físico simplificado; definição da arquitetura cliente-servidor local e da entrega em JAR único; redação das seções técnicas da proposta (conceitos, tecnologias e arquitetura); preparação do repositório, do board de sprints e dos diagramas.
Marcelo Camillo De Paula Leite	Levantamento das estruturas de dados exigidas por cada mecânica e escolha justificada de cada uma; definição das telas de apoio e do formato de persistência de ranking, configurações e repetições; revisão da proposta.
Wanessa Kylie Silva Medeiros	Consolidação dos requisitos funcionais e não funcionais, das regras de negócio e dos critérios de aceitação; escopo e público-alvo; cronograma, riscos e divisão de responsabilidades; montagem dos slides e organização da apresentação.

O tema, o escopo e o roteiro da apresentação foram definidos em conjunto pelos três integrantes. A divisão completa por frente de trabalho, para todas as etapas, está na seção 16 da proposta detalhada do projeto.